

Exposé einer Masterarbeit

Themenvorschlag (Titel):

Kamerabasierte Gestenerkennung zur Steuerung eines virtuellen Orchesters

Themenbereich:

Elektrotechnik – Information und Kommunikation –
Videoverarbeitung

Einrichtung:

Berliner Hochschule für Technik (BHT)

Betreuer:

Prof. Dr. Marcus Purat

Prof. Dr. André Jakob

Student:

Jonas Wegener

Datum:

17.03.2026

Problemstellung mit Kontext

Im der BHT gibt es einen 3D-Audio-Raum mit 21 Lautsprechern, welche auf einen zentralen Punkt ausgerichtet sind. An diesem Punkt kann ein Zuhörer Klangereignisse aus beliebigen Richtungen wahrnehmen, wobei die Anzahl der simulierten Richtungen die Anzahl der Lautsprecher übersteigt. Die Richtungswahrnehmung wird durch die Überlagerung mehrerer Lautsprecher realisiert. Eine Zusammenstellung von mehreren dieser virtuellen Schallquelle kann simuliert werden. Eine einzelne virtuelle Schallquelle lässt sich bereits in Echtzeit im Raum bewegen. Auch lässt sich das Klangverhalten eines bewegten Objekts simulieren. Die Audioverarbeitung und Steuerung erfolgt über MATLAB auf einem Windows-PC im Raum.

Die angestrebte Idee ein Orchester aus mehreren virtuellen Instrumenten zu steuern. Einzelne Instrumente sollen im Raum bewegt werden können. Es wäre auch denkbar weitere Parameter wie zum Beispiel die Lautstärke der Instrumente zu steuern. Dazu soll der Zuhörer zum Dirigenten werden. Mittels Hand und/oder Arm Gesten und Bewegungen (im Folgenden nur noch Gesten genannt) soll dann eine Steuerung möglich sein.

Ein Beispiel wäre: Der Dirigent zeigt zu seiner linken, auf die Trompete im Orchester greift sie und bewegt diese zu seiner rechten Seite.

Grundsätzliche Aufgaben-/Fragestellung

Das Technische Ziel dieser Arbeit ist es ein Videosystem zu kreieren und zu integrieren. Dieses soll die Gesten erkennen, dann entsprechend interpretieren und Befehle an das vorhandene MATLAB Audiosystem schicken. Das Videosystem soll auf einem separaten Rechner arbeiten. Die Separierung fördert Modularität, Rechenleistung so wie eine freiere Positionierung des Videosystems.

Das Funktionelle Grundziel dieser Arbeit, ist Gesten eindeutig in digitale Steuerbefehle umzuwandeln.

Darauf aufbauende optionale funktionelle Ziele sind:

- Ein Benutzer Feedback, welchen Befehl habe ich als Dirigent gerade erteilt
- Die Kommunikation zwischen dem Video- und Audiosystem (AV-Kommunikation)
- Echtzeit Steuerung einer virtuellen Schallquelle
- Echtzeit Steuerung eines ganzen Orchesters

konkret zu bearbeitende Aufgaben

Für die Ziele sind folgende Schritte nötig:

- Festlegung und Kodierung der Befehle für das Audiosystem
- Festlegung geeigneter Gesten
- Zuordnung der Gesten zu den Befehlen, die Verkettung mehrerer Gesten für einem Befehl ist denkbar
- Recherche zu möglichen Plattformen für das Videosystem und die Gestenerkennung. Welches Programm/Software eignet sich für die Gestenerkennung?
- Implementierung der Gestenerkennung auf einer geeigneten Plattform
- Wahl und Recherche zur Hardware. Also welcher Rechner, welche Kamera?
- Implementierung eines Benutzer Feedbacks, z.B. ein Bildschirm zeigt die erkannte Geste oder den erkannten Befehl
- Recherche zu Protokollen für die AV-Kommunikation
- Wahl der Übertragungsstrecke, z.B. per WLAN
- Implementierung eines Kommunikationsprotokolls in die gewählte Plattform, dieses muss mit MATLAB kompatibel sein